

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- V (41.0 kHz),
- $|Z|$ (41.0 kHz),
- V (73.0 kHz),
- $|Z|$ (73.0 kHz).

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.
2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.
3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.
4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Estimación de Valores Interpolados

Para evaluar el comportamiento del sistema, se aplicaron dos métodos de interpolación (P1_1), obteniendo los siguientes resultados:

--- RESULTADOS DE INTERPOLACIÓN ---

--- Metodo de Lagrange ---

Frecuencia: 41.0 kHz

Nodos usados: [37.5, 40.0, 42.5] kHz

$V = 0.7946$ V

$|Z| = 146.2920$ Ohmios

Frecuencia: 73.0 kHz

Nodos usados: [70.0, 72.5, 75.0] kHz

$V = 0.3438$ V

$|Z| = 203.5920$ Ohmios

--- Spline Cúbico ---

Frecuencia: 41.0 kHz (Spline)

$V = 0.7923$ V

$|Z| = 146.2860$ Ohmios

Frecuencia: 73.0 kHz (Spline)

$V = 0.3442$ V

$|Z| = 203.5888$ Ohmios

Ambos métodos entregan valores muy cercanos en las zonas interpoladas, pero el spline cúbico resulta más confiable para el análisis. El método de Lagrange de segundo grado se basa en una aproximación estrictamente local y discontinua.

En comparacion, el spline cúbico garantiza la continuidad de la primera y segunda derivada a lo largo de toda la curva de impedancia y voltaje. Esto preserva la física del circuito y permite un cálculo posterior de sensibilidades sin introducir ruido por los saltos geométricos.

Esto también nos indica que el spline cúbico es preferible a un polinomio global de alto grado, porque evita por completo el fenómeno de Runge. Los polinomios de alto orden tienden a sufrir oscilaciones extremas en los bordes del espectro de frecuencias, lo que destruye el comportamiento del voltaje de salida. Al ser un modelo segmentado, el spline aísla el impacto de cualquier perturbación local de los datos, ayudando a la estabilidad del modelo matemático.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f=40.0$ kHz, $f=70.0$ kHz y $f=100.0$ kHz usando:
 - diferencia centrada de orden 2;
 - diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.
2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f=10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.
3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada
4. Use derivación del spline, compare y comente.

Creamos el siguiente script (P2_1) teniendo en consideración que disponemos de los puntos necesarios para usar la diferencia centrada de orden 4, los resultados obtenidos en la ventana de comandos son los siguientes:

```
--- DIFERENCIAS CENTRADAS ---
```

```
Frecuencia:  40.0 kHz
```

```
Orden 2 =  -0.0718 V/kHz
```

```
Orden 4 =  -0.0726 V/kHz
```

```
Frecuencia:  70.0 kHz
```

```
Orden 2 =   0.0444 V/kHz
```

```
Orden 4 =   0.0447 V/kHz
```

```
Frecuencia: 100.0 kHz
```

```
Orden 2 =   0.0120 V/kHz
```

```
Orden 4 =   0.0119 V/kHz
```

```
--- DIFERENCIA PROGRESIVA ---
```

```
Frecuencia:  10.0 kHz
```

```
Progresiva orden 2 =   0.0264 V/kHz
```

```
--- 3. DERIVACIÓN MEDIANTE SPLINE CÚBICO ---
```

```
Frecuencia:  10.0 kHz =   0.0254 V/kHz
```

```
Frecuencia:  40.0 kHz = -0.0769 V/kHz
```

```
Frecuencia:  70.0 kHz =   0.0447 V/kHz
```

```
Frecuencia: 100.0 kHz =   0.0118 V/kHz
```

Para la frecuencia de 40.0 kHz, el signo negativo indica una zona donde el voltaje decae a medida que aumenta la frecuencia, mientras que para 70 y 100 kHz observamos un signo positivo, el cual refleja una zona de recuperación o incremento de la señal.

La alta magnitud en 40.0 kHz señala que el sistema es muy inestable y sensible a variaciones en esta banda. Por el contrario, la baja magnitud en 100.0 kHz demuestra que la señal está en una región "plana" o de estabilización.

Al derivar la estructura del spline cubico, observar los valores y comparar los métodos, se observa que en frecuencias con transiciones suaves (70 y 100 kHz), el Spline concuerda casi a la

perfección con la diferencia centrada de alta precisión. Sin embargo, en zonas de alta curvatura (40 kHz) o en los bordes (10 kHz), existe una leve discrepancia.

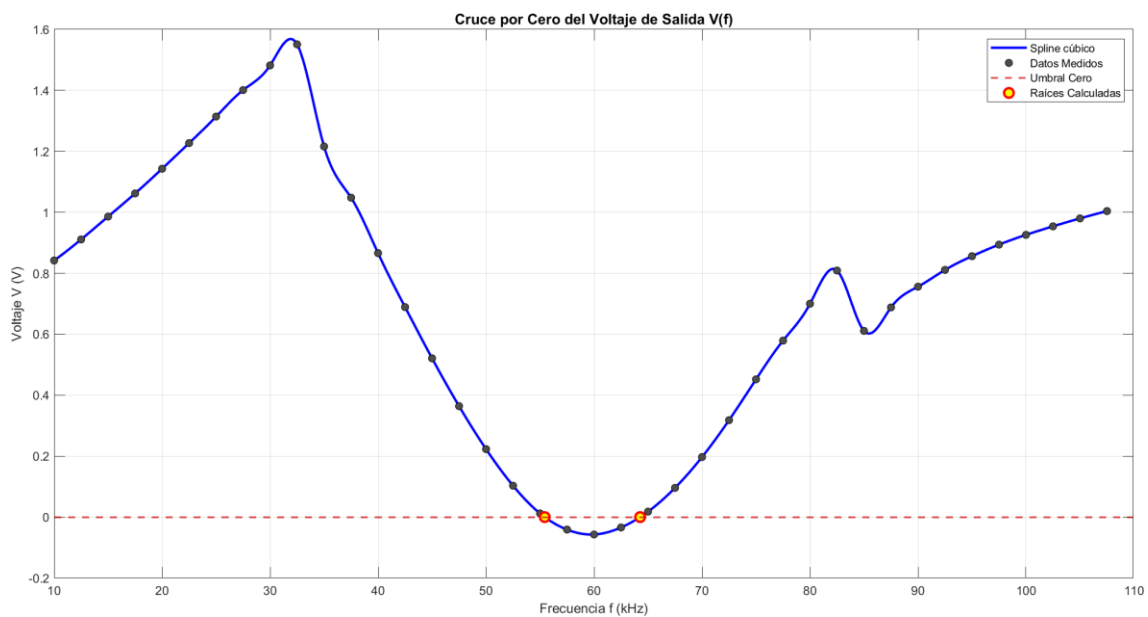
Dado el análisis, llegamos a concluir que la derivación del spline es superior y más confiable. Las fórmulas de diferencias finitas son vulnerables a amplificar el ruido de cuantización de los instrumentos (en este caso la resolución de 0.001 V del voltímetro). En cambio el spline al asegurar matemáticamente la continuidad analítica en toda la curva, suaviza el ruido instrumental y entrega la pendiente real del fenómeno físico.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.
4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

Haciendo uso del script (P3_1) generamos la siguiente grafica y los siguientes resultados:



--- 1. IDENTIFICACIÓN DE INTERVALOS ---

Cambio de signo detectado entre 55.0 kHz y 57.5 kHz

Cambio de signo detectado entre 62.5 kHz y 65.0 kHz

--- MÉTODO DE BISECCIÓN ---

Raíz 1 : 55.4351 kHz (Iteraciones: 21)

Raíz 2 : 64.2665 kHz (Iteraciones: 21)

--- REFINAMIENTO CON SPLINE ---

Raíz 1 (Refinada): 55.4351 kHz

Raíz 2 (Refinada): 64.2665 kHz

Inspeccionando el vector de voltajes de salida, el algoritmo detectó dos eventos donde la señal cruza el nivel cero, lo que físicamente desencadenaría la activación de la alarma del circuito.

Para localizar la frecuencia exacta de activación de la alarma, se aplicó el método de la bisección. Dado que este algoritmo requiere evaluar una función continua, se empleó la estructura matemática del spline cúbico como función objetivo y definiendo una tolerancia estricta ($\text{tol} = 10^{-6}$), el algoritmo cerró dos intervalos.

Luego, para refinar el cálculo y evaluar el rendimiento algorítmico, se aplicó un método híbrido avanzado de búsqueda de raíces (función `fzero` de MATLAB) sobre la misma curva spline.

Los resultados refinados arrojaron exactamente los mismos valores, esta convergencia idéntica demuestra que el método de la bisección es sumamente robusto. Sin embargo, su principal desventaja es su ineficiencia computacional, requiriendo 21 iteraciones iterativas, frente a la convergencia casi instantánea de los métodos híbridos de refinamiento.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.
2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

En el diseño del front-end analógico, se busca la zona donde el sistema presenta la mejor adaptación de impedancias para maximizar la transferencia de potencia. Además, el análisis de la derivada demostró que en frecuencias altas la tasa de cambio del voltaje es mínima. Así que operar en esta región plana garantiza la máxima estabilidad de la señal transmitida, haciéndola inmune a fluctuaciones de frecuencia o ruido. Por otro lado, se debe evitar operar cerca de las frecuencias de 55.4 kHz y 64.2 kHz, ya que pequeñas perturbaciones podrían hacer que el voltaje cruce el nivel cero y active erróneamente la alarma del circuito de decisión digital.

Las limitaciones físicas de los instrumentos (resolución de 0.1 kHz en el generador, 0.001 V en el voltímetro y 0.1 Ω en el medidor de impedancia) generan un ruido de medición inevitable en los datos.

En la interpolación obliga a los polinomios a ajustarse a micro saltos artificiales, lo que puede generar ligeras inflexiones que no existirían en el tejido biomédico.

En la derivación, al aplicar fórmulas de diferencias finitas, dividir incrementos de voltaje extremadamente pequeños (limitados por los escalones de 0.001 V) entre pasos de frecuencia amplifica exponencialmente el ruido numérico.

Por último, en la estimación de raíces, aunque el método de bisección arroje un resultado matemáticamente exacto, físicamente existiría una banda de incertidumbre. La resolución de 0.001 V implica que el voltaje podría encontrarse ligeramente desplazado dentro de ese margen de error.

La principal ventaja de utilizar un spline cúbico en lugar de un polinomio global radica en su inmunidad geométrica frente a inestabilidades. Un polinomio global requeriría un grado sumamente elevado (en este ejercicio grado 39 para los 40 puntos de datos) para interceptar todas las mediciones, lo que desencadenaría inevitablemente el Fenómeno de Runge, produciendo oscilaciones carentes de sentido físico en los extremos.

TABLA DE RESUMEN:

Sección	Parámetro Analizado	Método Aplicado	Resultado Obtenido	Conclusión Principal
Parte 1	Estimación a 41 y 73 kHz	Interpolación de Lagrange (G2)	$V(41) = 0.7946 \text{ V}$, $ Z = 146.29 \Omega$ $V(73) = 0.3438 \text{ V}$, $ Z = 203.59 \Omega$	Aproximación puramente local y discontinua. Su uso global es inviable por el Fenómeno de Runge.
Parte 1	Estimación a 41 y 73 kHz	Spline Cúbico Natural	$V(41) = 0.7923 \text{ V}$, $ Z = 146.28 \Omega$ $V(73) = 0.3442 \text{ V}$, $ Z = 203.58 \Omega$	Modelo más confiable. Garantiza continuidad matemática de derivadas y aísla perturbaciones locales.
Parte 2	Sensibilidad espectral dV/df	Diferencias finitas $O(h^4)$ y progresivas $O(h^2)$	10 kHz: 0.0264 V/kHz 40 kHz: -0.0726 V/kHz 100 kHz: 0.0119 V/kHz	Las diferencias finitas amplifican severamente el ruido de cuantización (0.001 V) de la instrumentación.
Parte 2	Sensibilidad espectral dV/df	Derivada analítica del Spline Cúbico	10 kHz: 0.0254 V/kHz 40 kHz: -0.0769 V/kHz 100 kHz: 0.0118 V/kHz	Método superior. Suaviza el ruido instrumental entregando la pendiente real del fenómeno físico.
Parte 3	Activación de alarma $V(f) = 0$	Bisección sobre el modelo Spline	Raíz 1: 55.4351 kHz (21 iter.) Raíz 2: 64.2665 kHz (21 iter.)	Es sumamente robusto pero ineficiente computacionalmente frente al spline.